

ID 加载相关请求
EXE/MEM 加载目的寄存器命中 rs/rt →
stallreq_id

EXE 多周期除法请求
DIV/DIVU 未 div_ready →
stallreq_exe

scu 优先级
复位: 0000
EXE 请求: 1111
否则 ID 请求: 0111; 无请求: 0000

0111

stall=0111 (加载相关)
PC/IF 停止且 ice=0; IF/ID 保持; ID/EXE 注入 NOP;
后两级正常锁存

1111

stall=1111 (除法未完成)
PC/IF 停止且 ice=0; IF/ID、ID/EXE 保持; EXE/MEM
注入 NOP; MEM/WB 正常锁存

0000

stall=0000: PC/IF 与全部段间寄存器正常更新/锁存